

Exercice 01 (3 pts)

Oui, les processus génèrent un interblocage, les séquences de l'interblocage sont:

- **6 7 1 2 8 3 9 4**
- **1 2 6 7 3 8 4 9**

Exercice 02 (4 pts)

1- Oui, la séquence **XYZ** est possible (1.25 pt)

	a = 1	b = 1	c = 0
P1: 1- waitB(a)	0	1	0
P1 : X			
P1 : 2- signalB(c)	0	1	1
P3 : 9- waitB(b)	0	0	1
P3 : 10-signalB(a)	1	0	1
P2 : 5- waitB(a)	0	0	1
P2 : 6- signalB(b)	0	1	1
P2 : 7- waitB(c)	0	1	0
P2 : Y			
P2 : 8- signalB(a)	1	1	0
P3 : 11- signalB(c)	1	1	1
P3 : 12- waitB(a)	0	1	1
P3 : Z			

2- Oui, la séquence **YXZ** est possible (1.25 pt)

	a = 1	b = 1	c = 0
P2: 5- waitB(a)	0	1	0
P3 : 9- waitB(b)	0	0	0
P3 : 10- signalB(a)	1	0	0
P3 : 11- signalB(c)	1	0	1
P2 : 6- signalB(b)	1	1	1
P2 : 7- waitB(c)	1	1	0
Y			
P1 : 1- waitB(a)	0	1	0
X			
P2 : 8- signalB(a)	1	1	0
P3 : 12- waitB(a)	0	1	0
Z			

3- Oui, la séquence **ZYXT** est pas possible (1.50 pt)

	a = 1	b = 1	c = 0
P3: 9- waitB(b)	1	0	0
P2 : 5- waitB(a)	0	0	0
P2 : 6- signalB(b)	0	1	0
P3 : 10- signal(a)	1	1	0
P3 : 11- signalB(c)	1	1	1
P3 : 12 waitB(a)	0	1	1
Z			
P2 : 7- waitB(c)	0	1	0
Y			
P2 : 8-signalB(a)	1	1	0
P1 : 1- waitB(a)	0	1	0
X			
P1 : 2-signalB(c)	0	1	1
P1 : 3- waitB(b)	0	0	1
T			

Exercice 03 (5 pts)

- 1- L'état n'est sûr. Car aucune demande ne peut être satisfaite. (2 pts)
- 2- Le nouvel état sera : (1 pt)

A : Allocations				
	R1	R2	R3	R4
P1	1	0	0	0
P2	0	0	1	3
P3	0	1	0	1
P4	1	0	1	0

R : Demandes				
	R1	R2	R3	R4
P1	2	1	3	1
P2	1	2	3	4
P3	2	0	3	1
P4	1	0	1	0

D : Disponibles			
R1	R2	R3	R4
1	3	3	3

- Demande de P4 $\leq$ D, Marquer P4, D = D + Allocation de P4, D = (2, 3, 4, 3) (0,5 pt)
- Demande de P1 $\leq$ D, Marquer P1, D = D + Allocation de P1, D = (3, 3, 4, 3) (0,5 pt)
- Demande de P3 $\leq$ D, Marquer P3, D = D + Allocation de P3, D = (3, 4, 4, 4) (0,5 pt)
- Demande de P2 $\leq$ D, Marquer P2, D = D + Allocation de P2, D = (3, 4, 5, 7) (0,5 pt)

Le nouvel état est un état sûr.

Exercice 04 (8 pts)

- 1- Quelles sont les inconvénients des sémaphores ? (2pts)

Les mécanismes de coopération et de synchronisation basés sur les sémaphores constituent des constructions non structurées. Ces mécanismes sont donc difficiles à mettre en œuvre et il est délicat de prouver leur fiabilité.

- 2- Citer une solution effective pour le problème d'interblocage ? (1pts)

Il n'y a aucune solution effective pour le problème d'interblocage.

- 3- Quand on dit qu'un graphe d'allocation est réduit par un processus P_i qui n'est pas bloqué et qui n'est pas isolé ? (2pts)

Si ce processus peut acquérir toutes les ressources puis les libérer toutes (suppression de tous les arcs allant de et vers P_i).

- 4- Quelle est la particularité des graphes qui utilisent l'algorithme Parcours en Profondeur (DFS) pour détecter les interblocages. (2pts)

Ces graphes sont caractérisés par des ressources à un seul exemplaire.

- 5- La nouvelle valeur de sémaphore S est 1 (1 pts)